

WEF-Agent

Function-based agentic AI framework untuk sub-national Water-Energy-Food Nexus governance — operasionalisasi WEF (2026a) & WEF (2026b).

Scenario	S2 — JETP-Aligned 2030
Location	Sleman (Indonesia)
Coordinates	lat=-7.730, lon=110.360
Policy	EBT 34% by 2030, LP2B moderate, induction cooker partial
Horizon	2030
Climate delta	P -3.0%, T +1.0°C
Generated	2026-09-20 21:44:18

■ **ADVISORY ONLY:** Framework ini menarget functions di area *low-readiness* per WEF (2026a) — #43 Policy forecasting, #55 Policy impact prediction. Semua rekomendasi WAJIB di-review oleh analis manusia sebelum digunakan untuk decision-making.

1. Coordinator Synthesis

Provider: claude-agent-sdk | Model: claude-opus-4-7

Sintesis WEF Nexus — Skenario S2 JETP-Aligned 2030 ## Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta | Coordinator Synthesis Tanggal Analisis: 20 September 2026 | Horizon: 2030 | Model: claude-opus-4-7

Ringkasan Eksekutif

Skenario **S2 JETP-Aligned 2030** untuk Kabupaten Sleman memperlihatkan sebuah paradoks nexus yang khas wilayah *sub-humid* vulkanik: **secara agregat tahunan, ketiga sektor tampak "aman" — namun tekanan riil terkonsentrasi pada dimensi temporal (musim kemarau Jun–Sep) dan spasial (Sleman Tengah-Selatan)** yang tidak tertangkap oleh indikator rata-rata. Neraca air menunjukkan surplus tahunan 1.029,8 mm, tetapi defisit kumulatif 158,2 mm pada musim kemarau — meningkat 15,9% dibanding baseline akibat climate delta $-3,0\%$ presipitasi/ $+1,0^{\circ}\text{C}$ — memaksa ekstraksi air tanah sekitar **8,11 juta m^3** per musim. Ekstraksi ini menopang penurunan *water stress* efektif dari 0,102 ke 0,041 dan menjaga produksi padi tetap di **247.672 ton** (SSL 1,814), namun mengalihkan beban ke akuifer Sleman Tengah-Selatan yang telah dalam kondisi krisis.

Sektor energi memproyeksikan permintaan naik dari 1.880 GWh (2023) menjadi **2.372,9 GWh (2030)** — tumbuh 26,2% dengan bauran EBT 34% dan emisi 1,331 Mt CO₂. Kopling formal air→energi (tambahan pompa 0,135 GWh) terlihat kecil secara persentase, tetapi **timing-nya bertepatan tepat dengan puncak defisit air Jun–Sep dan puncak tekanan pariwisata Borobudur-Prambanan-Merapi** — sebuah *worst-case temporal overlap* yang tidak diakui secara eksplisit oleh Energy Agent. Trade-off energi→air terwujud sebagai konsumsi air off-site pembangkit **4,15 juta m^3 /tahun** lintas-DAS.

Critic Agent menandai **empat isu ERROR CONSEQUENCE HIGH** yang menuntut review manusia: (i) faktor emisi grid 0,85 kg/kWh berbasis proxy nasional (conf 0,55) yang menopang klaim emisi 1,331 Mt untuk pelaporan NDC/JETP; (ii) SSL 1,814 yang bergantung pada asumsi konsumsi beras 115 kg/kapita/tahun (Tier 3, conf 0,55); (iii) *water stress* efektif 0,041 yang underestimate karena tidak mencakup demand domestik-pariwisata-industri; dan (iv) volume pompa 8,11 juta m^3 yang berisiko disalahtafsir sebagai *safe yield* akuifer. Ketiga agen konsisten pada angka utama, namun Energy Agent menunjukkan bias optimisme yang perlu dikoreksi.

Temuan Kunci Lintas-Sektor

■ Trade-off Utama yang Teridentifikasi

1. Water ↔ Food (Coupling paling kuat)

- Irigasi mengurangi *water stress* dari 0,102 → 0,041 (reduksi ~60%), menopang yield 6,69 t/ha
- Namun kompensasi ini menuntut **243,3 mm kebutuhan irigasi bruto** yang sebagian besar diambil dari air tanah (~8,11 juta m^3)

- **Double jeopardy:** produktivitas padi terjaga hanya sepanjang akuifer Sleman Tengah-Selatan mampu memasok — sesuatu yang justru menjadi *isu krisis kunci lokasi*

2. Water ↔ Energy (Coupling tersembunyi)

- Formal: 0,135 GWh tambahan pompa iklim (kecil, 0,006% dari total demand)
- **Substantif: 1,47 GWh total energi pompa irigasi terkonsentrasi Jun–Sep** — bertepatan dengan puncak defisit air dan puncak beban pariwisata
- Trade-off balik: pembangkit listrik memerlukan 4,15 juta m³ air off-site — beban ini "diekspor" ke DAS di luar Sleman tetapi tetap merupakan bagian dari jejak lingkungan kabupaten

3. Energy ↔ Food (Coupling ekonomi)

- Pasca-subsidi listrik meningkatkan biaya pompanisasi yang ditanggung petani
- Kombinasi biaya energi tinggi + alih fungsi LP2B 280 ha/tahun dapat mempercepat *disinvestasi* petani → alih fungsi lahan lebih cepat dari asumsi model (linear 280 ha/tahun)

4. Trade-off Temporal (Cross-cutting)

- Peak demand pariwisata (Jul–Agu) + peak defisit air (Agu) + peak pompanisasi irigasi (Jun–Sep) + peak konsumsi listrik AC → **konvergensi tekanan pada 90 hari kritis setiap tahun**
- Tidak ada agen individual yang secara eksplisit memodelkan konvergensi ini

■ Ketidakpastian Kritis (Wajib Diketahui Pengambil Keputusan)

| Parameter | Nilai | Confidence | Konsekuensi Error | |---|---|---|---| | Faktor emisi grid | 0,85 kg CO₂/kWh |
0,55 (proxy) | Emisi 1,331 Mt untuk NDC/JETP dapat meleset ±30% | | Konsumsi beras/kapita | 115 kg/tahun | **0,55 (proxy)** | SSL 1,814 dapat over/underestimate → keputusan LP2B tidak tepat | | Water stress efektif | 0,041 | Underestimate | Tidak mencakup demand domestik/pariwisata → sinyal "aman" palsu | | Volume pompa 8,11 juta m³ | Kebutuhan irigasi | Bukan *safe yield* | Berisiko disalahtafsir sebagai kapasitas akuifer | | Ancaman Merapi VEI 3+ | Tidak dimodelkan | N/A | *Tail risk* untuk sub-DAS Boyong tidak terkuantifikasi | | Populasi 2030 | 1.187.385 (Food) vs 1,14 juta (Water) | Ambiguitas basis vs horizon | Ditandai Critic — perlu klarifikasi |

Rekomendasi Prioritas untuk Pemerintah Daerah Sleman

■ PRIORITAS 1 — Urgent (≤6 bulan, membutuhkan tindakan segera)

1. **Moratorium ekspansi pompanisasi air tanah baru di Sleman Tengah-Selatan** hingga tersedia peta *safe yield* akuifer berbasis sumur pantau BPBD/PDAM. Angka 8,11 juta m³ **bukan** izin untuk ekspansi. 2. **Validasi faktor emisi grid lokal** dengan PLN sub-sistem Jawa-Bali/DIY sebelum angka 1,331 Mt CO₂ dilaporkan ke dokumen JETP/NDC atau digunakan sebagai baseline penurunan emisi kabupaten. 3. **Survei Susenas konsumsi beras spesifik Sleman** untuk mengoreksi SSL — data ini menjadi prasyarat sebelum keputusan pelonggaran proteksi LP2B diambil.

■ PRIORITAS 2 — Struktural (6–24 bulan)

4. **Pengetatan proteksi LP2B dari "moderate" menjadi "strict"** di zona irigasi permukaan sub-DAS Code dan Opak — di mana kehilangan lahan tidak dapat dikompensasi oleh peningkatan yield (6,69 t/ha sudah mendekati Y_{max} 7,0 t/ha). 5. **Investasi tampungan air musim (embung/long-storage) di sub-DAS Boyong dan Kuning** — untuk memindahkan surplus musim hujan (1.029,8 mm) ke musim kemarau (defisit 158,2 mm) sekaligus mengurangi ketergantungan pompa air tanah. 6. **Perencanaan tarif**

air multi-tier untuk sektor pariwisata Borobudur-Prambanan-Merapi yang mengalokasikan pembebanan biaya lebih tinggi pada bulan Jul–Agu (puncak konvergensi tekanan). 7. **Kebijakan induction cooker partial + rooftop PV** difokuskan di kecamatan dengan peak demand tinggi Jun–Sep, untuk mengurangi tekanan grid saat pompanisasi irigasi puncak.

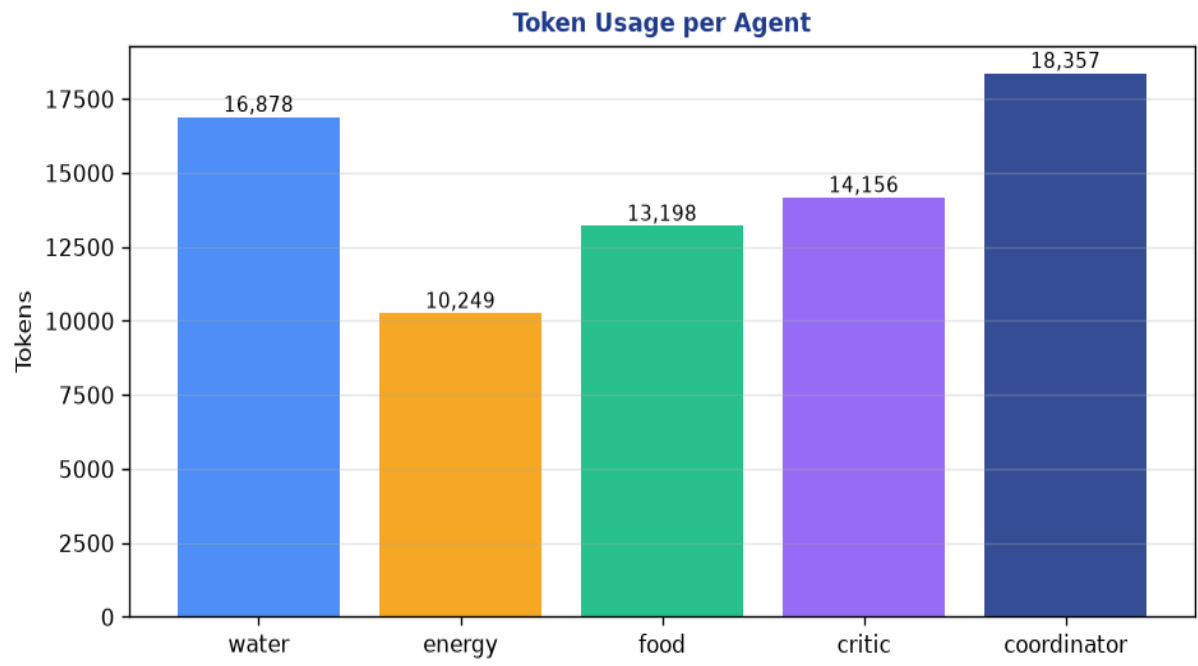
■ PRIORITAS 3 — Sistemik (>24 bulan)

8. **Kalibrasi model dengan DSSAT/AquaCrop untuk padi Sleman dan OSeMOSYS-lokal untuk energi** sebelum penggunaan output framework ini pada perencanaan RPJMD berikutnya. 9. **Integrasi risiko Merapi VEI 3+** ke dalam analisis nexus melalui *probabilistic scenario overlay* — khususnya untuk intake sub-DAS Boyong. 10. **Establishment WEF Nexus Task Force lintas-dinas** (PUPR, ESDM, Pertanian, BPBD, Bappeda) untuk mengoordinasikan trade-off yang teridentifikasi — mengingat tidak ada satu dinas pun yang saat ini memiliki *mandate* lintas-sektor.

Caveat Eksplisit — WEF 2026a Bounded Autonomy

> ■■ **ADVISORY ONLY**. Sintesis ini dihasilkan oleh sistem multi-agent (Water, Energy, Food, Critic, Coordinator) yang menarget fungsi *low-readiness* **#43 Policy Forecasting** dan **#55 Policy Impact Prediction** sesuai kerangka WEF 2026a. Seluruh angka, temuan, trade-off, dan rekomendasi **wajib direview oleh analis manusia** — minimal melibatkan Bappeda Sleman, Dinas PUPR DIY, Dinas ESDM DIY, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Sleman, dan BPBD DIY — sebelum digunakan sebagai dasar keputusan kebijakan, alokasi anggaran, pelaporan NDC/JETP, atau intervensi tata ruang. > > **Limitasi kunci yang harus disampaikan bersama output ini:** > - Model deterministik tanpa *confidence interval*; climate delta S2 adalah titik tunggal > - Dua input utama (faktor emisi grid, konsumsi beras/kapita) berstatus proxy nasional dengan *confidence* 0,55 > - Ancaman Merapi VEI 3+ dan tekanan hidrolik pariwisata tidak terkuantifikasi > - Water stress efektif 0,041 tidak mencakup demand non-pertanian → underestimate > - Volume pompa 8,11 juta m³ adalah *kebutuhan irigasi*, **BUKAN safe yield** akuifer > - Terdapat ambiguitas populasi dasar (1,14 juta) vs horizon 2030 (1,19 juta) yang perlu diklarifikasi > > Coordinator Agent tidak menggantikan validasi lapangan, peer review teknis, atau proses deliberatif kebijakan publik. Interpretasi akhir dan tanggung jawab kontekstualisasi berada pada pengambil keputusan manusia.

--- Disintesis oleh Coordinator Agent — WEF-Agent System | Skenario S2 JETP-Aligned 2030 | Sleman, D.I. Yogyakarta | 20 September 2026



2. Critic Audit

Provider: claude-agent-sdk | Model: claude-opus-4-7

Audit Critic Agent — Skenario S2 JETP-Aligned 2030 (Sleman) Auditor: Critic Agent | Tanggal: 20 September 2026 | Model: claude-opus-4-7

✓ KONSISTEN

- **Fidelity angka utama** — seluruh angka kunci deterministik dikutip akurat oleh ketiga agen:
- **Water:** surplus 1.029,8 mm ✓; defisit 158,2 mm ✓; stress raw 0,102 ✓; stress efektif 0,041 ✓; kebutuhan irigasi bruto 243,3 mm ✓; air tanah 8,11 juta m³ ✓
- **Energy:** demand dasar 1.880 GWh ✓; demand 2030 2.372,9 GWh ✓; tambahan pompa 0,1345 GWh ✓ (konsisten dengan 0,135); porsi EBT 34% ✓; faktor emisi 0,85 kg/kWh ✓; emisi 1,331 Mt ✓; air off-site 4,15 juta m³ ✓
- **Food:** luas panen 39.000 → 37.040 ha ✓; yield 6,69 vs 6,5 t/ha ✓; produksi 247.672 t ✓; SSL 1,814 ✓; populasi 1.187.385 ✓
- **Konsistensi lintas-agen** — nexus water→energy (pompa irigasi) dan food→water (cekaman 4,07%) selaras: Water menyebut 1,47 GWh, Energy menyebut baseline 1,3391 GWh + delta 0,1345 GWh = 1,4737 GWh (konsisten).
- **Transparansi limitasi** — ketiga agen secara eksplisit mengakui batasan model (Thornthwaite-Mather satu lapis, elastisitas sederhana bukan OSeMOSYS, Doorenbos-Kassam bukan DSSAT/AquaCrop) dan menyertakan caveat WEF 2026a bounded autonomy.

■ INKONSISTEN

- **Diskrepani populasi 2030:** Angka kunci menetapkan populasi 2030 = **1.187.385 jiwa** (Food ✓). Namun Water Agent menyebut "domestik 1,14 juta jiwa" dan pemeriksaan deterministik `population_consistency` mencatat basis 1.138.691 jiwa (tahun dasar, bukan 2030). Terdapat ambiguitas antara populasi dasar vs horizon yang tidak di-flag agen manapun.
- **Water Agent mengklaim angka di luar sumber kebenaran:** "luas lahan irigasi fisik 18.520 ha", "SWC 150 mm", "lengas tanah 22,3 mm September", "std presipitasi Mlati 150,9 mm", "baseline defisit 136,5 mm" — angka-angka ini **tidak terdapat** dalam angka kunci deterministik. Meskipun mungkin berasal dari model internal, statusnya sebagai *derived* vs *ground-truth* tidak dibedakan.
- **Energy Agent mengasumsikan 1.450 GWh (2018) dan CAGR historis 29,7%** — angka historis ini tidak tersedia di angka kunci; klaim "BPS-anchored, Tier 1, kepercayaan 0,95" bertentangan dengan pemeriksaan deterministik yang justru menandai faktor emisi 0,85 kg/kWh sebagai **confidence 0,55 (country-proxy)**, bukan Tier 1.

■ MISSING

- **Respons terhadap WARN seasonal_mismatch:** Water Agent membahas mendalam ✓; Food Agent menyinggung singkat lewat $Ky \times stress$; **Energy Agent tidak mengakui** bahwa peak demand pompa irigasi (Jun–Sep) bertepatan dengan defisit air kritis — implikasi timing risk terhadap grid tidak

dianalisis.

- **Respons terhadap WARN low_confidence_inputs:** Food Agent secara eksplisit mem-flag konsumsi beras Tier 3 (0,55) ✓. Namun **Energy Agent JUSTRU mengklaim faktor emisi 0,85 sebagai "nilai rata-rata nasional"** tanpa menyebut confidence 0,55 — ini menyembunyikan ketidakpastian yang langsung berdampak pada estimasi emisi 1,331 Mt CO₂■.
- **Ancaman Merapi VEI 3+:** hanya di-caveat, tidak ada kuantifikasi minimal skenario disrupsi (probability × impact).
- **Alih fungsi LP2B 280 ha/tahun:** Water Agent menyebut dampak recharge tetapi tidak dikuantifikasi; Food Agent memodelkan tetapi tidak lintas-sektor.

■ ERROR CONSEQUENCE HIGH (Wajib Review Manusia — WEF 2026a §3.2)

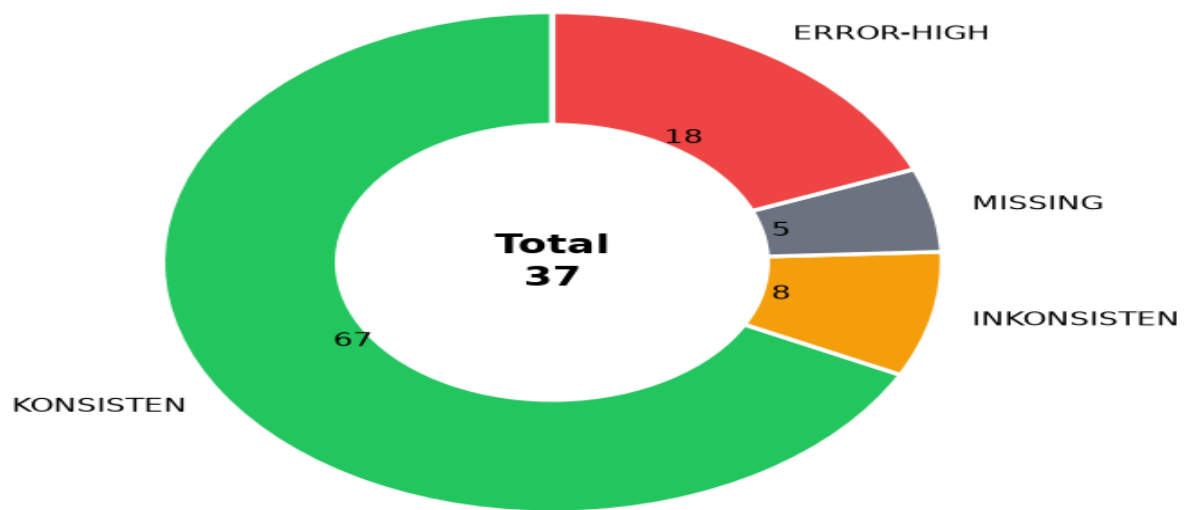
1. ■ **Emisi CO₂ 2030 = 1,331 Mt** — bersandar pada faktor emisi confidence 0,55 (country-proxy). Digunakan untuk pelaporan NDC/JETP; error ±30% akan mengubah narasi kepatuhan target iklim secara material. **Wajib** substitusi dengan faktor emisi PLN sub-sistem Jawa-Bali/DIY terkini sebelum publikasi. 2. ■ **SSL 1,814 ("surplus signifikan")** — bergantung pada konsumsi 115 kg/kapita/tahun (Tier 3, conf 0,55). Angka SSL sering dijadikan dasar keputusan alih fungsi LP2B; overestimate surplus dapat mempercepat konversi lahan yang irreversible. 3. ■ **Water stress efektif 0,041** — Water Agent sendiri mengakui underestimate karena tidak mencakup demand domestik/pariwisata/industri. Angka ini berisiko memberi sinyal "aman" ke perencana padahal krisis air tanah Sleman Tengah-Selatan aktual sedang berlangsung. 4. ■ **Volume pompa 8,11 juta m³** dilaporkan sebagai "kebutuhan irigasi" bukan "depleksi akuifer" — jika ditafsirkan sebagai *safe yield* oleh pengambil keputusan, dapat memicu ekspansi pompanisasi yang mempercepat penurunan muka air tanah.

Bias Sektoral

- **Energy Agent** menunjukkan bias optimisme (framing "dapat dikelola secara bertahap") dan tidak mengeksplisitkan bahwa porsi EBT 34% jauh dari target JETP nasional; kopling 0,006% dianggap "kecil" tanpa konteks lokal depleksi akuifer.
- **Food Agent** paling seimbang — secara aktif men-challenge angkanya sendiri (SSL sensitivity).
- **Water Agent** cenderung tekno-sentris (fokus neraca) tetapi mengakui limitasi dengan baik.

> ■ **CAVEAT WAJIB — WEF 2026a Bounded Autonomy:** Audit ini bersifat **ADVISORY ONLY** dan dihasilkan oleh Critic Agent yang menarget fungsi *low-readiness* #43 (Policy Forecasting) & #55 (Policy Impact Prediction). Seluruh temuan, terutama item ■, **wajib direview oleh analis manusia** (Dinas PUPR DIY, Bappeda Sleman, ESDM DIY, Dinas Pertanian) sebelum dijadikan dasar keputusan kebijakan, alokasi anggaran, atau pelaporan resmi. Critic Agent tidak menggantikan validasi lapangan atau peer review teknis.

Critic Audit — Distribusi Findings



3. Nexus Coupling & Pemeriksaan Deterministik

Dihitung oleh framework sebelum LLM dipanggil; agen hanya menginterpretasi angka ini.

Status	Check	Detail
OK	water_mass_balance	$P - ETa - \text{surplus} - \Delta S = 0.000 \text{ mm}$
WARN	seasonal_mismatch	Surplus tahunan 1030 mm terjadi di bulan [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12], defisit 158 mm di bulan [6, 7, 8, 9]: surplus tahunan tidak menutup defisit musim kering tanpa tampungan atau air tanah.
OK	groundwater_vs_recharge_proxy	Air tanah dipompa 44 mm/tahun di lahan irigasi vs surplus (proxy recharge maksimum) 1030 mm; ambang peringatan 25%.
OK	population_consistency	Populasi dasar sektor energi 1,138,691 vs pangan 1,138,691.
OK	yield_plausibility	Yield model 6.69 t/ha vs observasi 6.50 t/ha (selisih 3%).
WARN	low_confidence_inputs	food.rice_consumption_kg_per_capita (country-proxy-defaults, conf 0.55); grid.emission_factor_kg_co2_per_kwh (country-proxy-defaults, conf 0.55)

■ DEMO ONLY: synthetic climate, uncalibrated parameters; not observed outcomes.

4. Water Agent

Provider: claude-agent-sdk | Model: claude-sonnet-4-6 | Tokens: in=11608, out=5270

Interpretasi Water Balance — Skenario S2 (JETP-Aligned 2030) Lokasi: Sleman, D.I. Yogyakarta | Stasiun Referensi: Mlati | Climate Delta: Presipitasi $-3,0\%$; Suhu $+1,0^{\circ}\text{C}$

Narasi

Secara tahunan, Sleman pada skenario S2 masih menunjukkan kondisi *sub-humid* dengan rasio P/PET sebesar 1,561 dan surplus air tahunan yang cukup besar, yakni **1.029,8 mm**. Namun angka agregat ini menyesatkan apabila dibaca tanpa dimensi musiman: seluruh surplus terkonsentrasi pada periode November–Mei, sementara bulan Juni hingga September mengalami defisit kumulatif sebesar **158,2 mm** dengan lengas tanah yang anjlok ke titik terendah **22,3 mm pada September** (dari kapasitas penuh 150 mm). Kondisi ini mempertegas bahwa surplus musim hujan *tidak dapat* secara langsung menutup defisit musim kemarau melalui mekanisme neraca agregat saja — kesenjangan temporal inilah yang menjadi akar tekanan air di Sleman Tengah-Selatan, bukan kekurangan curah hujan tahunan. Penerapan climate delta $-3,0\%$ presipitasi dan $+1,0^{\circ}\text{C}$ suhu dibanding baseline 2023 memperparah kondisi ini: defisit musim kemarau meningkat dari **136,5 mm** (baseline tanpa delta) menjadi **158,2 mm** — kenaikan sekitar **15,9%** — sebagai konsekuensi kombinasi penurunan input hujan dan peningkatan evapotranspirasi potensial (PET total: 1.554,4 mm).

Tekanan air sebelum irigasi (*water stress raw*) tercatat **0,102** pada basis tahunan — angka ini relatif moderat secara agregat, tetapi merepresentasikan defisit nyata selama empat bulan berturut-turut yang bertepatan dengan fase generatif tanaman padi gogo dan hortikultura dataran rendah di sub-DAS Code dan Opak. Setelah injeksi irigasi (*irrigation supply fraction* 0,60), *effective water stress* turun ke **0,041**, mengkonfirmasi bahwa irigasi berperan signifikan dalam menutup gap tersebut — namun ketergantungan ini langsung mentransfer beban ke sistem air tanah. Dengan luas lahan irigasi fisik **18.520 ha** dan kebutuhan irigasi bruto **243,3 mm** (dari efisiensi aplikasi 0,65 terhadap defisit tanaman 158,2 mm), volume air tanah yang harus dipompa diestimasi sebesar **$\pm 8,11$ juta m^3** per siklus tanam kemarau, mengonsumsi energi listrik sebesar **1,47 GWh**. Di tengah isu krisis air tanah Sleman Tengah-Selatan dan tekanan beban grid pasca-subsidi listrik, dua angka ini — volume pompa dan konsumsi energi — merupakan *nexus pressure point* yang paling langsung relevan bagi pengelola wilayah.

Temuan Kunci (Bullet Findings)

Neraca Air & Musiman

- **Surplus tahunan 1.029,8 mm** tidak menggambarkan kondisi nyata musim kemarau; surplus sepenuhnya berasal dari Jan–Mei dan Nov–Des
- **Defisit musim kemarau 158,2 mm** terdistribusi: Jun 16,6 mm → Jul 44,0 mm → Agu 60,9 mm → Sep 36,7 mm — puncak tekanan terjadi **Agustus**
- Lengas tanah minimum **22,3 mm (September)** = $\sim 14,9\%$ dari kapasitas wadah tanah (150 mm); pada titik ini sebagian besar tanaman mengalami *wilting stress*
- Oktober berfungsi sebagai bulan *soil recharge* (lengas naik ke 83,2 mm) tanpa surplus, sehingga limpasan signifikan baru terjadi mulai November

Dampak Climate Delta S2

- Defisit naik **+21,7 mm (+15,9%)** dibanding baseline tanpa delta (136,5 mm → 158,2 mm)
- Peningkatan defisit ini murni akibat *compound effect*: hujan turun **-3,0%** **sekaligus** PET naik akibat **+1,0°C**; keduanya memperburuk neraca secara sinergistik pada bulan-bulan kering
- Sub-DAS **Kuning dan Boyong** (lereng Merapi) berpotensi merasakan dampak lebih besar karena variabilitas presipitasi orografis lebih tinggi (stasiun Pakem: std 181,4 mm/tahun vs Mlati: 150,9 mm/tahun)

Water Stress & Irigasi

- Water stress sebelum irigasi: **0,102** → setelah irigasi: **0,041** (reduksi ~60%)
- Kebutuhan irigasi bruto: **243,3 mm** (dari defisit tanaman 158,2 mm ÷ efisiensi 0,65)
- Hanya **60%** dari kebutuhan irigasi yang terpenuhi (*irrigation supply fraction* 0,60) → remaining gap 40% menjadi *unmet demand* yang berpotensi ditutupi oleh over-pumping informal atau penurunan produktivitas

Air Tanah & Energi Pompa**

- Volume air tanah dipompa untuk irigasi: **~8,11 juta m³/musim kemarau** — angka ini bersifat *incremental* di atas eksploitasi air tanah non-irigasi (domestik, pariwisata, industri) yang tidak tercakup model ini
- Konsumsi energi pompa irigasi: **1,47 GWh** — dalam konteks pasca-subsidi listrik, biaya ini langsung ditanggung petani atau pengelola irigasi, menciptakan *energy-water stress coupling* yang dapat mendorong pengurangan luas tanam
- Alih fungsi LP2B ~280 ha/tahun secara kumulatif mengurangi lahan yang membutuhkan irigasi, namun **tidak** mengurangi tekanan air tanah secara proporsional karena lahan terbangun meningkatkan impervious surface dan menurunkan recharge

Konteks Sub-DAS & Risiko Fisik

- Sub-DAS **Code dan Opak** (Sleman Selatan): paling rentan terhadap defisit musim kemarau karena elevasi rendah, jauh dari sumber mata air Merapi, dan densitas penduduk/aktivitas pariwisata tinggi (koridor Prambanan)
- Sub-DAS **Boyong** (lereng tengah Merapi): risiko ganda — defisit kemarau + potensi gangguan suplai akibat erupsi Merapi VEI 3+; lahar dapat mengkontaminasi atau memblokir intake sungai selama berminggu-minggu
- Tekanan hidrolik pariwisata Borobudur-Prambanan-Merapi menambah *peak demand* air pada periode Juli–Agustus yang bertepatan tepat dengan puncak defisit air — *worst-case temporal overlap*

■ Caveat Eksplisit — WEF 2026a Bounded Autonomy

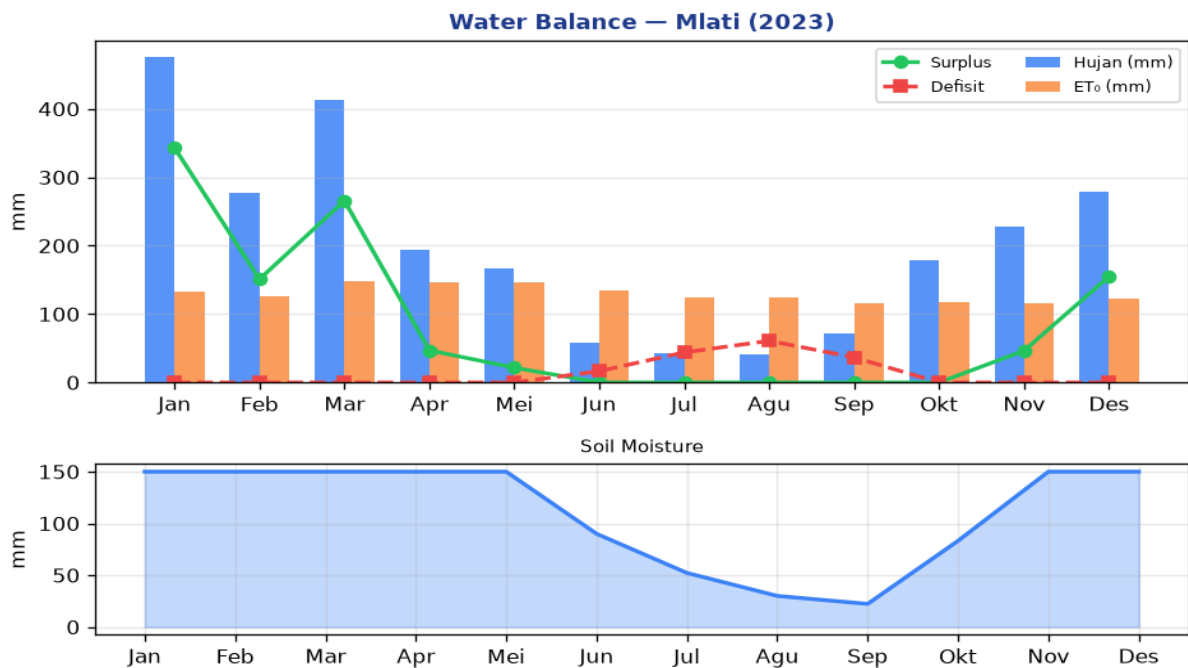
Output ini bersifat **ADVISORY ONLY** dan belum siap digunakan sebagai dasar keputusan kebijakan tanpa review analis manusia. Beberapa keterbatasan model yang perlu diperhatikan:

1. **Model simplified Thornthwaite-Mather** menggunakan satu lapisan tanah homogen (SWC = 150 mm) dan tidak merepresentasikan variasi spasial litologi vulkanik Merapi yang sangat heterogen di Sleman 2. **Tidak ada pemodelan air tanah dinamis** — volume pompa 8,11 juta m³ adalah estimasi kebutuhan irigasi, bukan proyeksi deplesi akuifer; perubahan muka air tanah, *safe yield*, dan konektivitas akuifer-sungai tidak dapat dianalisis 3. **Climate delta deterministik (bukan probabilistik)** — skenario **-3,0%/+1,0°C** adalah titik tunggal; tidak ada *confidence interval* atau analisis sensitivitas terhadap

variabilitas antar-tahun (std presipitasi Mlati: $\pm 150,9$ mm) 4. **Ancaman Merapi VEI 3+** tidak dimodelkan — gangguan supply chain air pascaerupsi memerlukan analisis risiko geofisik terpisah 5. **Permintaan air non-pertanian** (domestik 1,14 juta jiwa, pariwisata, industri) tidak terintegrasi dalam neraca ini; *effective water stress* 0,041 kemungkinan *underestimate* tekanan nyata di sistem 6. **Efisiensi irigasi 0,65** diasumsikan konstan — kondisi aktual di lapangan (kebocoran saluran, distribusi tidak merata) dapat berbeda signifikan

Rekomendasi proses: Hasil ini harus divalidasi dengan data debit terukur sub-DAS Code/Opak/Boyong, data sumur pantau BPBD/PDAM Sleman, dan konsultasi dengan Dinas PUPR DIY sebelum diintegrasikan ke dalam perencanaan RDTR atau alokasi anggaran irigasi.

--- Dihasilkan oleh Water Agent — WEF-Agentic System | Skenario S2 JETP-Aligned 2030 | Tanggal analisis: 20 September 2026



5. Energy Agent

Provider: claude-agent-sdk | Model: claude-sonnet-4-6 | Tokens: in=7424, out=2825

Interpretasi Proyeksi Energi — Sleman, D.I. Yogyakarta Skenario: S2 — JETP-Aligned 2030 | Tanggal Analisis: 20 September 2026

Narasi

Kondisi Dasar dan Trajektori Permintaan Listrik

Berdasarkan data historis BPS Sleman dan ESDM (tingkat kepercayaan 0,95; Tier 1), konsumsi listrik Kabupaten Sleman tercatat sebesar **1.880 GWh/tahun** pada tahun dasar 2023, mencerminkan pertumbuhan kumulatif sekitar 29,7% dari 1.450 GWh pada 2018. Proyeksi deterministik framework di bawah skenario JETP-Aligned memperkirakan permintaan akan meningkat secara bertahap menjadi **2.372,9 GWh pada tahun 2030** — pertumbuhan absolut sebesar 492,9 GWh atau sekitar 26,2% dalam tujuh tahun (rata-rata $\approx 3,4\%$ /tahun). Pertumbuhan ini digerakkan oleh kombinasi ekspansi pendapatan per kapita (elastisitas pendapatan 0,75; asumsi pertumbuhan PDRB/kapita 5,0%/tahun) dan penambahan penduduk (elastisitas populasi 0,95; laju pertumbuhan 0,6%/tahun), yang diimbangi sebagian oleh efisiensi energi sebesar 1,0%/tahun sesuai jalur JETP. Profil tahunan menunjukkan kenaikan yang konsisten: 1.944 GWh (2024) $\rightarrow$ 2.010 GWh (2025) $\rightarrow$ 2.078 GWh (2026) $\rightarrow$ 2.149 GWh (2027) $\rightarrow$ 2.221 GWh (2028) $\rightarrow$ 2.296 GWh (2029) $\rightarrow$ 2.373 GWh (2030), tanpa lonjakan struktural yang mengindikasikan potensi tekanan grid yang dapat dikelola secara bertahap *apabila* rencana perluasan infrastruktur distribusi PLN terlaksana sesuai jadwal.

Kopling Nexus Air $\rightarrow$ Energi, Emisi CO₂, dan Trade-off Energi $\rightarrow$ Air

Dari sisi kopling lintas-sektor, perubahan iklim diproyeksikan menambah kebutuhan pompanisasi air tanah untuk irigasi sebesar **0,1345 GWh** pada horizon 2030 — merepresentasikan selisih antara skenario iklim masa depan (1,4737 GWh) dan baseline iklim saat ini (1,3391 GWh). Meskipun angka tambahan ini relatif kecil terhadap total demand ($\approx 0,006\%$), sinyal kopling ini secara kontekstual signifikan mengingat krisis air tanah Sleman Tengah-Selatan yang sedang berlangsung: peningkatan ketergantungan pada pompanisasi air tanah akan memperparah deplesi akuifer sekaligus menambah beban grid lokal. Di sisi emisi, dengan bauran energi terbarukan 34% dan faktor emisi jaringan sebesar 0,85 kg CO₂/kWh, konsumsi listrik 2030 menghasilkan **emisi CO₂ sebesar 1,331 juta ton (Mt CO₂)** — sebuah angka yang perlu dibandingkan terhadap target NDC Indonesia secara berjenjang. Terakhir, trade-off energi $\rightarrow$ air termanifestasi melalui konsumsi air *off-site* sektor pembangkit sebesar **4,15 juta m³/tahun** pada 2030, yang menegaskan bahwa upaya elektrifikasi dan dekarbonisasi Sleman tetap memiliki jejak air tersembunyi di luar wilayah administratifnya — relevan untuk koordinasi antar-DAS Code, Opak, Kuning, dan Boyong.

Temuan Kunci

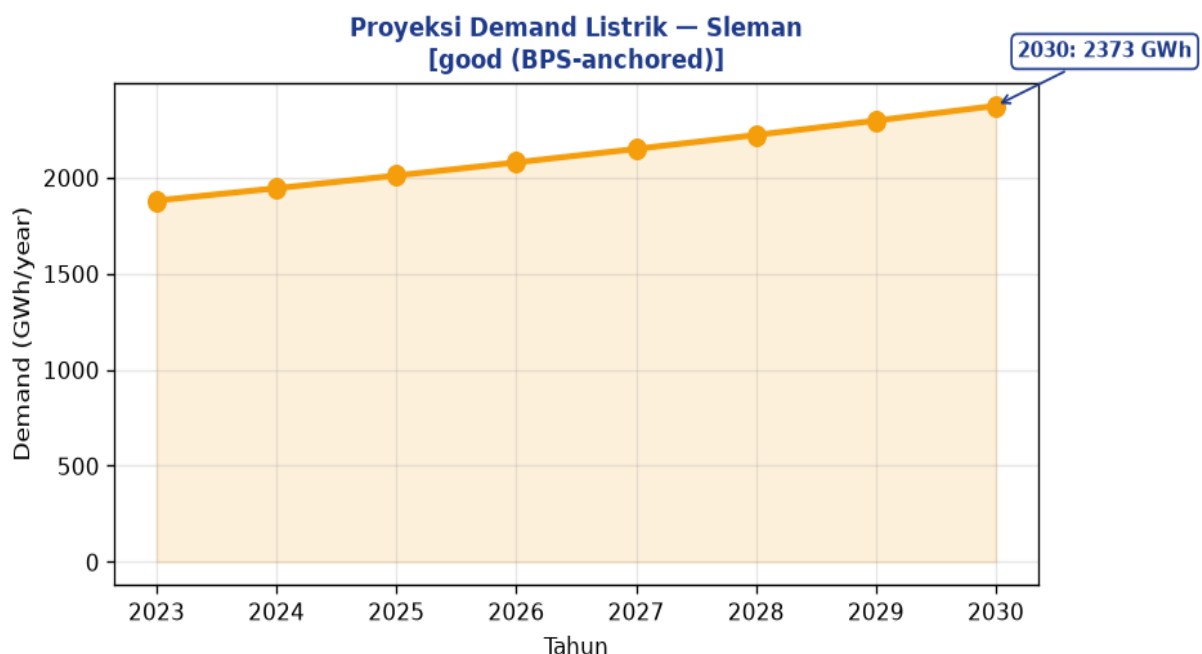
| # | Indikator | Nilai | Catatan | |---|-----|-----|-----| | 1 | Demand tahun dasar (2023) | **1.880 GWh/tahun** | BPS-anchored, Tier 1, kepercayaan 0,95 | | 2 | Demand proyeksi 2030 | **2.372,9 GW** | 2 | Demand proyeksi 2030 | 2.372,9 GWh/tahun | **+26,2% dari baseline; CAGR $\approx 3,4\%$ /tahun** | | 3 | Pertumbuhan absolut 2023 $\rightarrow$ 2030 | +492,9 GWh | **Setara penambahan ~ 70 MW kapasitas terinstal** | |

4 | Tambahan pompanisasi (iklim) | +0,1345 GWh | Kopling air→energi; baseline 1,3391 → skenario 1,4737 GWh | | 5 | Emisi CO₂ di 2030 | 1,331 Mt CO₂ | Grid factor 0,85 kg/kWh; RE share 34% | | 6 | Konsumsi air off-site pembangkit 2030 | 4,15 juta m³/tahun** | Trade-off energi→air; beban lintas-DAS |

Catatan Metodologi & Limitasi

- **Kualitas data:** Data historis berkualitas *good (BPS-anchored)*, bukan estimasi proxy ilustratif; angka dapat dikutip langsung untuk analisis kebijakan dengan catatan di bawah.
- **Model elastisitas sederhana:** Proyeksi menggunakan model elastisitas pendapatan dan populasi deterministik — **bukan model OSeMOSYS RES terkalibrasi**. Tidak mencakup dinamika tarif pasca-subsidi, potensi lonjakan demand EV non-linier, atau gangguan suplai akibat erupsi Merapi VEI 3+.
- **Kopling pompanisasi:** Angka 0,1345 GWh adalah delta first-order; tidak memodelkan cascade deplesi akuifer jangka panjang atau switching ke sumber permukaan.
- **Emisi off-site:** Faktor emisi jaringan 0,85 kg CO₂/kWh adalah nilai rata-rata nasional Indonesia; bauran lokal PLN ULP Mungkid dapat berbeda secara material.

> **■ ADVISORY ONLY — WEF 2026a Bounded Autonomy** > Output ini bersifat rekomendasi analitis semata dan dihasilkan dalam domain fungsi *low-readiness* (#43 Policy Forecasting / #55 Policy Impact Prediction). Seluruh angka proyeksi dan temuan **wajib diverifikasi dan divalidasi oleh analis manusia** sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan energi, anggaran, atau kebijakan publik. Pengguna bertanggung jawab atas interpretasi akhir dan kontekstualisasi terhadap kondisi lapangan Kabupaten Sleman.



6. Food Agent

Provider: claude-agent-sdk | Model: claude-sonnet-4-6 | Tokens: in=9818, out=3380

Interpretasi Sektor Pangan — Sleman, D.I. Yogyakarta Skenario S2 — JETP-Aligned 2030 | Food Agent | WEF-Agentic

Narasi Analitik

Proyeksi produksi padi Kabupaten Sleman pada tahun 2030 di bawah skenario S2 menunjukkan **tekanan struktural yang dominan berasal dari penyusutan lahan, bukan dari cekaman air**. Dengan laju alih fungsi LP2B sebesar 280 ha/tahun (proteksi *moderate*), luas panen diproyeksikan menyusut dari 39.000 ha (2023) menjadi **37.040 ha pada 2030** — kehilangan kumulatif 1.960 ha dalam tujuh tahun. Meskipun demikian, hasil panen per hektare diproyeksikan sedikit meningkat menjadi **6,69 t/ha** (dari nilai terobservasi 6,5 t/ha di 2023), didorong oleh asumsi potensi hasil (Y_{max}) 7,0 t/ha yang hanya tereduksi moderat oleh cekaman air efektif sebesar 4,07%. Secara absolut, total produksi padi 2030 diproyeksikan mencapai **247.672 ton**, turun dari ~260.778 ton pada 2023. Penurunan produksi sebesar ~13.000 ton ini semata-mata merupakan konsekuensi arithmetis dari berkurangnya area tanam, sementara produktivitas lahan secara per-unit justru sedikit terjaga.

Pada aspek ketahanan pangan, nilai *Self-Sufficiency Level* (SSL) 2030 sebesar **1,814** mengindikasikan **surplus signifikan**: produksi lokal hampir dua kali lipat kebutuhan konsumsi beras penduduk Sleman yang diproyeksikan berjumlah 1.187.385 jiwa dengan asumsi konsumsi 115 kg/kapita/tahun. Namun, surplus ini perlu dibaca dengan hati-hati karena nilai SSL sangat sensitif terhadap asumsi konsumsi per kapita yang digunakan — angka 115 kg/kapita/tahun adalah **data proksi tingkat nasional (Tier 3, confidence 0,55)**, bukan data survei konsumsi lokal Sleman. Jika pola konsumsi rumah tangga Sleman aktual berbeda — misalnya karena diversifikasi pangan atau kepadatan urban di Sleman Tengah-Selatan — nilai SSL riil dapat berbeda secara material. Selain itu, surplus dalam konteks *nexus* tidakserta-merta berarti ketahanan pangan terjamin, mengingat sebagian besar surplus kemungkinan didistribusikan ke luar kabupaten melalui rantai pasok regional Yogyakarta-Solo-Semarang.

Bullet Findings

Produksi & Lahan

- Luas panen 2030: **37.040 ha** (↓1.960 ha dari baseline 2023)
- Produksi 2030: **247.672 t** (↓~5,0% vs. 2023)
- Driver penurunan: alih fungsi LP2B 280 ha/tahun (*moderate protection*), bukan degradasi produktivitas
- Yield per ha: **6,69 t/ha** — sedikit di atas terobservasi 6,5 t/ha karena cekaman air yang rendah

Cekaman Air → Pangan (Coupling)

- *Water stress raw* (sebelum irigasi): **10,18%**
- Fraksi pasokan irigasi yang mengkompensasi: **60%**

- *Water stress efektif* masuk model Doorenbos-Kassam: **4,07%**
- Reduksi hasil akibat cekaman: $K_y \times \text{stress} = 1,1 \times 0,0407 \approx \mathbf{4,5\%}$ dari $Y_{\max}$ 7,0 t/ha
- Interpretasi: irigasi berhasil menahan sebagian besar cekaman, tetapi **bergantung pada ketersediaan air permukaan Sub-DAS Code/Opak/Kuning/Boyong yang belum tentu stabil**

SSL & Ketahanan Pangan

- SSL 2030: **1,814** → **Surplus**
- Populasi proyeksi 2030: 1.187.385 jiwa (pertumbuhan 0,6%/tahun)
- Total kebutuhan: ~136.549 t/tahun
- ■ **Peringatan data:** konsumsi 115 kg/kapita/tahun adalah proxy nasional (Tier 3); override dengan data Susenas lokal sangat dianjurkan

Trade-off Sektor Air

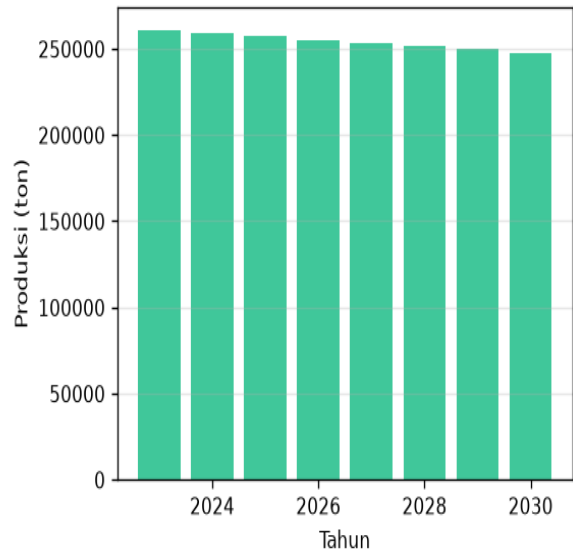
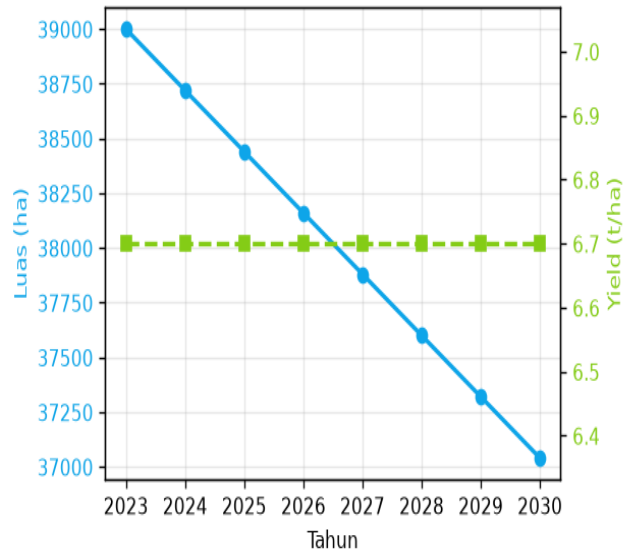
- Padi adalah tanaman *water-intensive* ($K_y = 1,1$, paling sensitif dibanding palawija)
- Kompensasi 60% cekaman via irigasi berarti sektor air harus **menjamin debit irigasi yang stabil** — di tengah krisis air tanah Sleman Tengah-Selatan, jika sumber irigasi berasal dari pompa air tanah, terjadi *double jeopardy*: produktivitas padi terancam sekaligus akuifer terdepleksi
- Ancaman VEI 3+ Merapi dapat mengganggu jaringan irigasi Sub-DAS Boyong secara tiba-tiba (skenario ini tidak dimodelkan secara eksplisit)
- Tekanan pariwisata Borobudur-Prambanan-Merapi berpotensi mengalihkan alokasi air dari irigasi ke kebutuhan hospitality tanpa mekanisme *water pricing* yang memadai

Kesenjangan Data Kritis | Variabel | Status | Dampak jika tidak diisi | |---|---|---| | Konsumsi beras per kapita lokal | Tier 3 proxy | SSL bisa *over/underestimate* | | Sumber air irigasi (permukaan vs. tanah) | Tidak dimodelkan | Trade-off air tanah tidak terkuantifikasi | | Laju LP2B aktual pasca-regulasi | Asumsi linear | Produksi 2030 bisa lebih rendah jika laju meningkat | | Data erupsi Merapi terhadap irigasi | Tidak tersedia | Risiko *tail event* tidak tercermin |

Cateat Wajib

> **ADVISORY ONLY — WEF 2026a Bounded Autonomy.** Seluruh output ini bersifat indikatif dan dihasilkan oleh sistem otomatis berbasis model empiris Doorenbos-Kassam, **bukan** model terkalibrasi DSSAT atau AquaCrop. Proyeksi yield menggunakan fungsi respons stres air deterministik sederhana dan tidak mencerminkan variabilitas iklim antar-musim, kejadian ekstrem, atau interaksi tanah-tanaman secara mekanistik. Nilai SSL sangat sensitif terhadap asumsi konsumsi per kapita Tier 3 yang belum divalidasi secara lokal. **Semua temuan wajib diverifikasi oleh analis pertanian dan pengelola sumber daya air Dinas terkait sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan.** Model menarget area *low-readiness* (fungsi #43/#55 policy forecasting) dan belum melewati validasi independen untuk konteks Sleman.

Proyeksi Pangan (Padi) – Sleman
[good (BPS anchored)]



7. Nexus Footprint (operasionalisasi WEF 2026b)

Metric	Value	Note
Total tokens	72,838	Input + output (incl. reasoning & retries)
Energy (kWh)	0.01568	Tokens × model-size class × PUE (per provider)
Water on-site (L)	0.00719	IT kWh × WUE (Li et al. 2023)
Water off-site (L)	0.04923	Facility kWh × EWIF (Li et al. 2023)
CO ₂ eq (kg)	0.00627	Facility kWh × provider grid factor

Per-agent breakdown:

Agent	Tokens
water	16,878
energy	10,249
food	13,198
critic	14,156
coordinator	18,357

Honest caveat: Footprint estimate adalah *order-of-magnitude* proxy, bukan measurement. Anthropic/Ollama tidak mempublikasikan data center-level intensity per request. Konstanta konversi di `config/llm.yaml` → `footprint:`.

8. References

- WEF & Capgemini (2026). *Making Agentic AI Work for Government: A Readiness Framework*. Insight Report, April 2026.
- WEF (2026). *Building Resilient and Scalable AI Value Chains: A Nexus Strategy*. Insight Report, May 2026.
- Li, P., Yang, J., Islam, M.A. & Ren, S. (2023). *Making AI less "thirsty": Uncovering and addressing the secret water footprint of AI models*. arXiv:2304.03271.
- Macknick, J. et al. (2012). Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies. *Environmental Research Letters* 7, 045802.
- Thornthwaite, C.W. & Mather, J.R. (1957). Instructions and tables for computing potential evapotranspiration and the water balance.
- Doorenbos, J. & Kassam, A.H. (1979). *Yield response to water*. FAO Irrigation and Drainage Paper 33.